

南京地区雨花台组砾石水动力环境与搬运距离： 对地外行星探索的启示

Hydrodynamic Conditions and Transportation Distance of the Yuhuatai Formation Gravels in the Nanjing Area:
Implication to Terrestrial Planetary Exploration

指导老师 地球科学与工程学院 | 胡修棉 教授

地球科学与工程学院 行星科学 | 茅单文 [汇报人] 龙沐阳 黎英翰

背景简介

水动力环境

搬运距离

讨论展望



南京大学
NANJING UNIVERSITY

第28届基础学科论坛

南京地区雨花台组砾石水动力环境与搬运距离： 对地外行星探索的启示

南京地区雨花台组砾石水动力环境与搬运距离： 对地外行星探索的启示

河流

搬运
沉积

砾石

现代河流



大块砾石

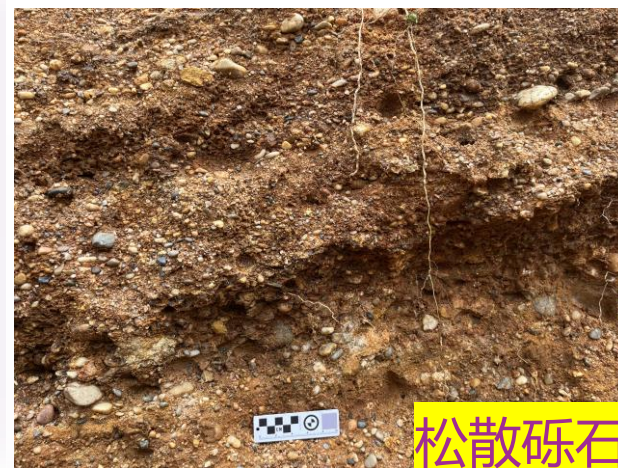


小颗砾石

古代河流遗迹



坚硬砾岩



松散砾石

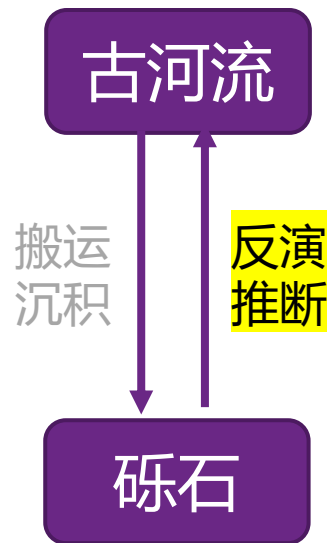
南京地区雨花台组砾石水动力环境与搬运距离： 对地外行星探索的启示

河流有多深？**流深**
流得有多快？**流速**
朝向哪里流？**流向**



大型**河**流发育的过程

古**气候**
古**环境**的演变和规律



现代河流



可以实地测量



古代河流遗迹



怎么办？



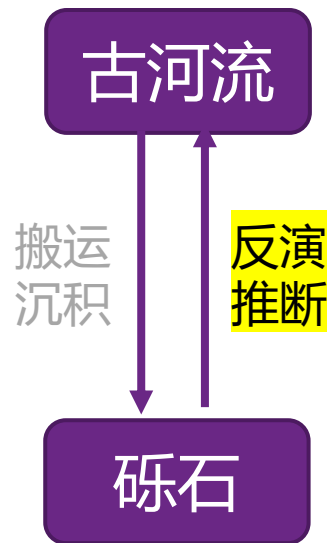
南京地区雨花台组砾石水动力环境与搬运距离 对地外行星探索的启示

搬运距离+水流方向
砾石从哪里搬运而来?
(砾石物源)



古**地理**
的演变
与重建

山脉形
成和**板**
块运动
的指示



现代河流



怎么办?



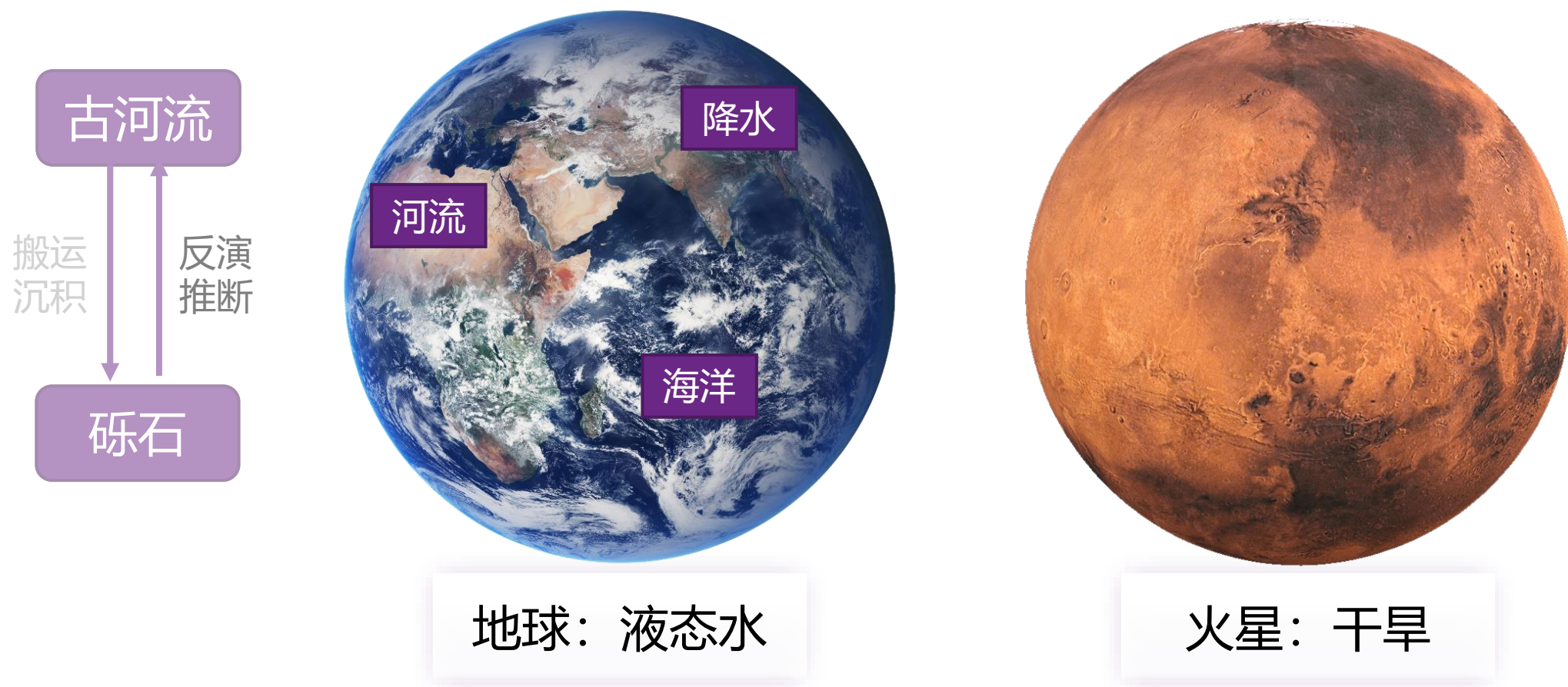
古代河流遗迹



怎么办?



南京地区雨花台组砾石水动力环境与搬运距离： 对地外行星探索的启示



南京地区雨花台组砾石水动力环境与搬运距离： 对地外行星探索的启示

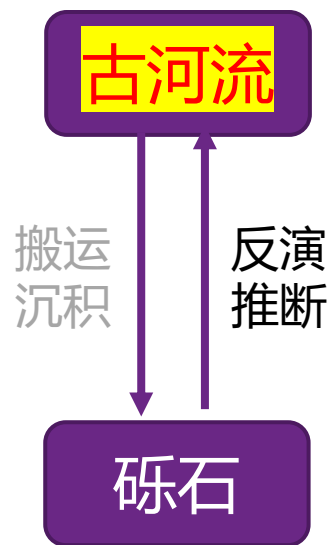
在其他岩石行星表面
也发现了古河流遗迹！



其他行星
上**水**的出
现与消失

行星**气候**
演化的一
般**规律**

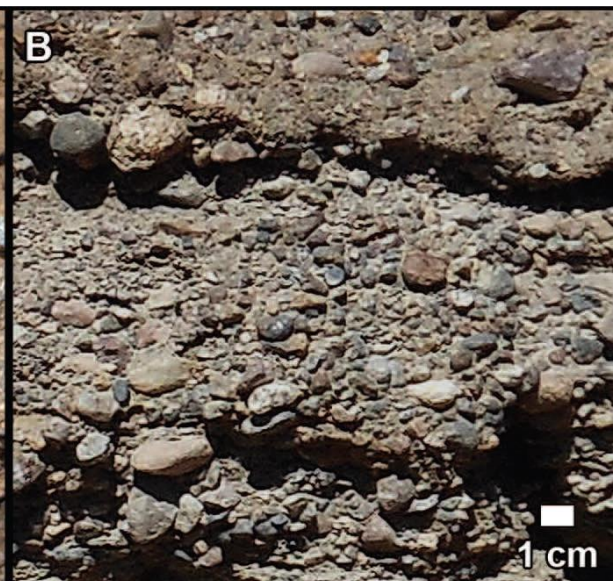
火星是地
球的未来？



地球古河流遗迹

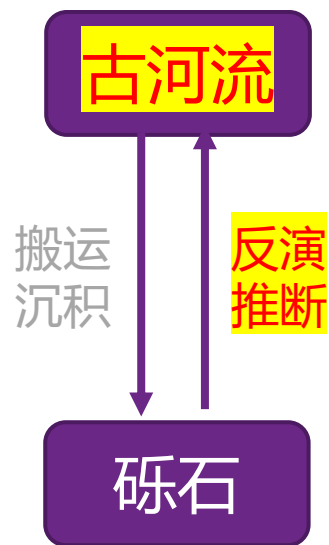


火星古河流遗迹



南京地区雨花台组砾石水动力环境与搬运距离： 对地外行星探索的启示

南京雨花石
形成约2300万年前
分布于六合、浦口



南京雨花石

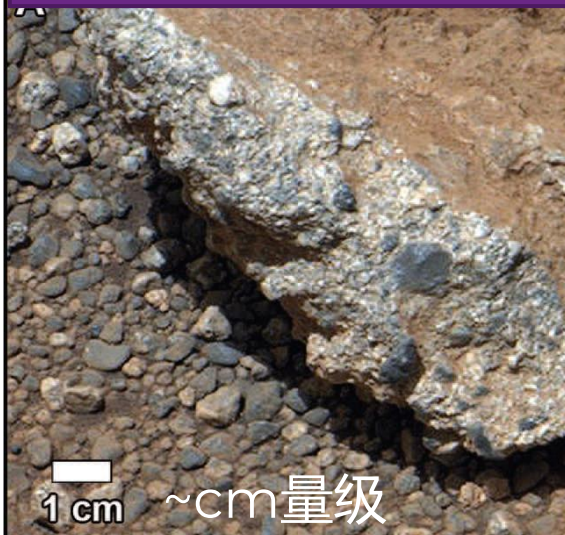


易获取！



岩石颗粒大小、岩石类型：相似

火星古河流遗迹



1 cm ~cm量级

已解决！



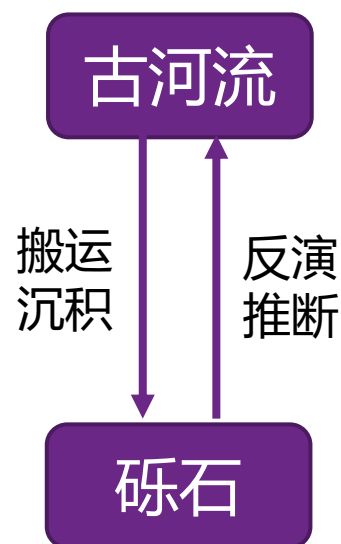
火星方法

地球河流
长江演化过程

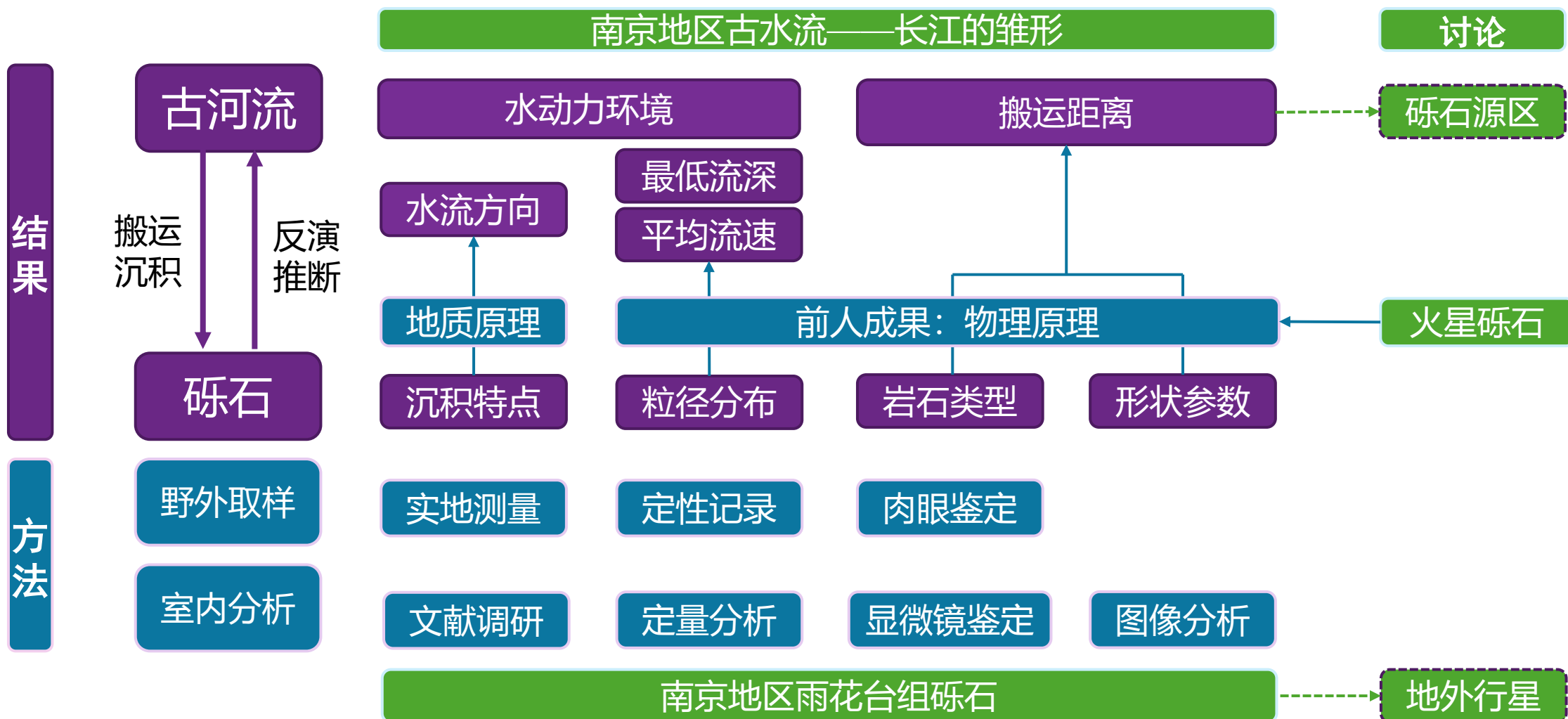
地球样品

火星方法
有效性扩展性

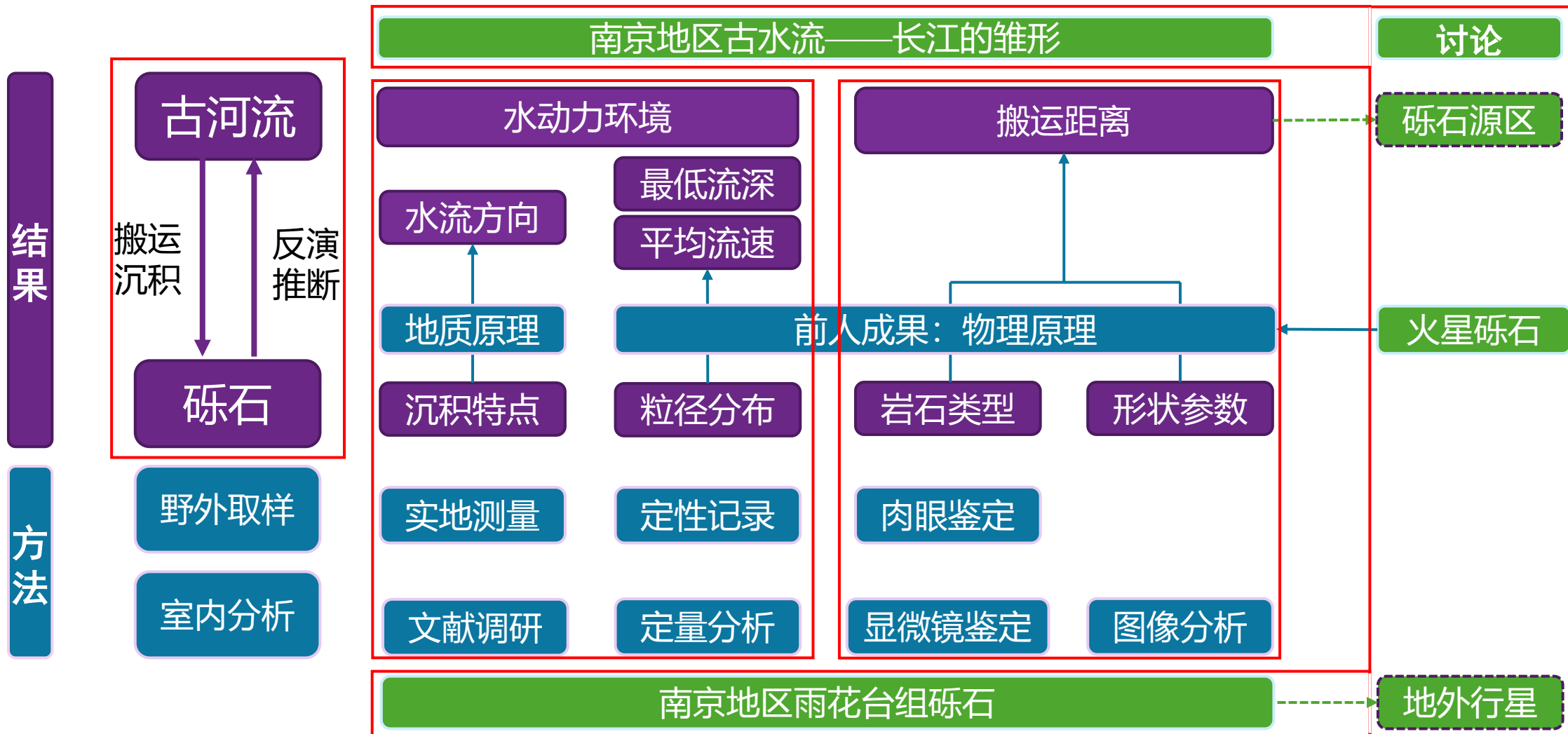
南京地区雨花台组砾石水动力环境与搬运距离： 对地外行星探索的启示



南京地区雨花台组砾石水动力环境与搬运距离： 对地外行星探索的启示



南京地区雨花台组砾石水动力环境与搬运距离： 对地外行星探索的启示



水动力环境：水流方向【方法】【结果】

前期调研：古河流可能是**辫状河**

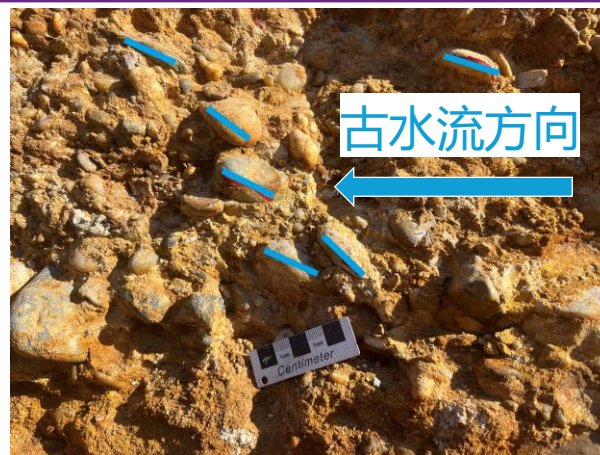


整体水流：一个流向（未知）

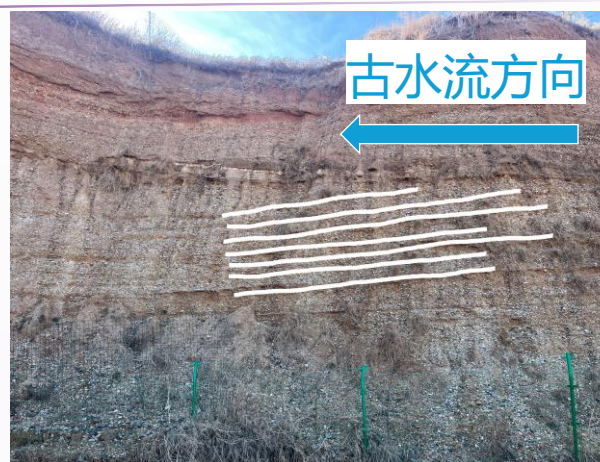
统计局部流向 $\uparrow$ 推断整体流向

局部水流：不同流向（测量）

叠瓦状砾石

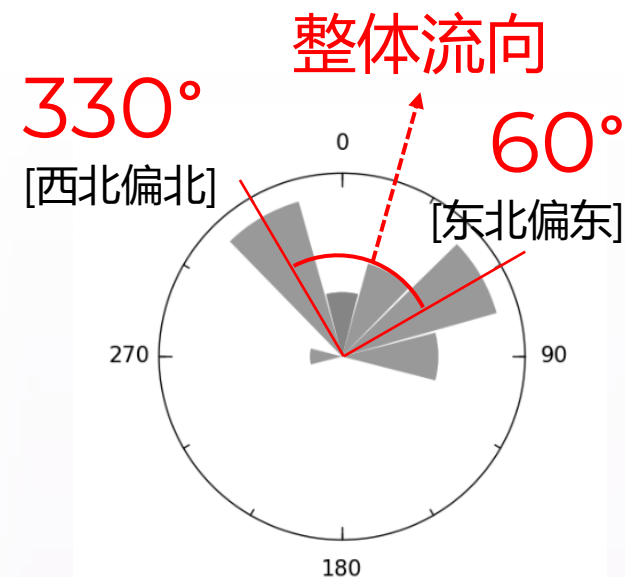


地层斜层理



雨花石地质公园
(32.3667°N, 119.0375°E)

研究结果：流向符合**辫状河**特征

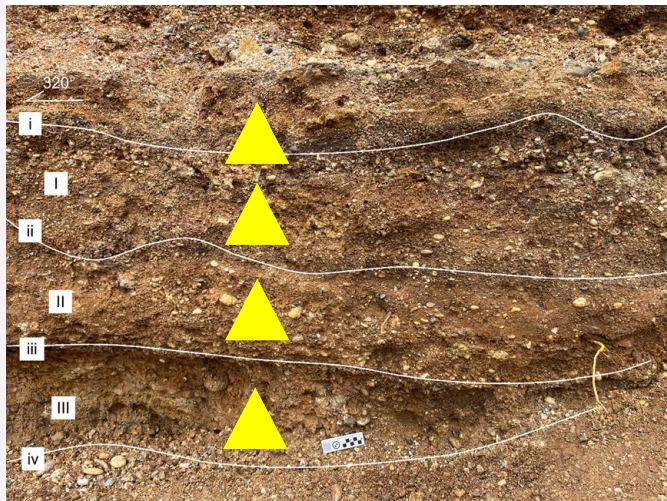


局部流向 方位角分布

整体流向为330°~60° (西北偏北-东北偏东)

水动力环境：最低流深、平均流速【方法】

野外取样

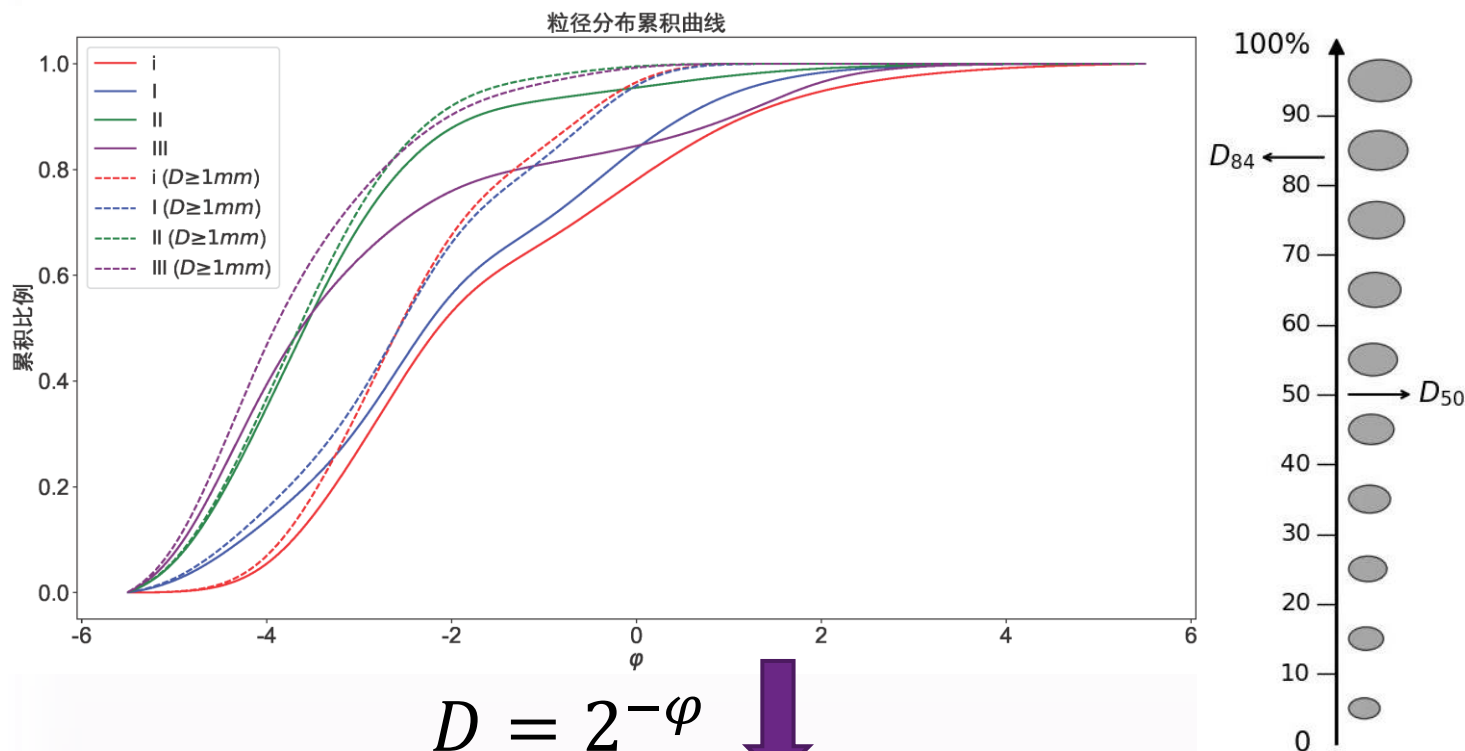


雨花石地质公园
(32.3667°N, 119.0375°E)

定量分析：粒径分布



南京大学矿物分选实验室



$$D = 2^{-\varphi}$$

$$h = \frac{\tau_{*cr}(\rho_s - \rho)g D_{50}}{\rho S} \quad \bar{u} = \frac{u_*}{0.4} \ln \frac{30h}{3.5e D_{84}}$$

最低流深

平均流速

水动力环境：最低流深、平均流速【结果】

浅快

样品	最低流深/cm	平均流速/cm s ⁻¹	河流	位置	流速/cm s ⁻¹	流深/cm	坡度/%
i	4.2	31	本研究古水流	南京市横梁镇	26~58	3.7~13	0.5
I	3.7	26	辫状河	长江	87	12~44	0.7
II	9.5	48		泾河	50	8.9	-
III	13	58		乌鲁木齐河	100	49	1.5

流速、流深符合辫状河特征

在定量水动力环境上证实了古河流是辫状河

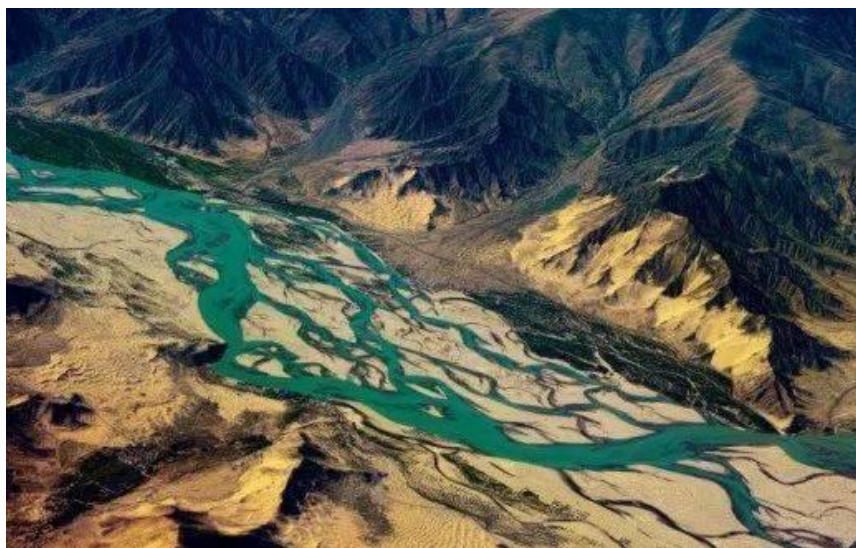
水动力环境：最低流深、平均流速【结果】

浅

快

样品	最低流深/cm	平均流速/cm s ⁻¹	河流	位置	流速/cm s ⁻¹	流深/cm	坡度/%
i	4.2	31	本研究古水流	南京市横梁镇	26~58	3.7~13	0.5
I	3.7	26	辫状河	长江 沱沱河纳钦曲与切苏美曲汇合口	87	12~44	0.7
II	9.5	48		泾河 平凉市	50	8.9	-
III	13	58		乌鲁木齐河 乌鲁木齐市后峡村	100	49	1.5

古河流南京段是辫状河（河流上游）
古代南京地理是山间谷地/山前平原



现代长江南京段是曲流河（河流下游）
现代南京地理是河流冲积平原



流速、流深符合辫状河特征

在定量水动力环境上证实了古河流是辫状河

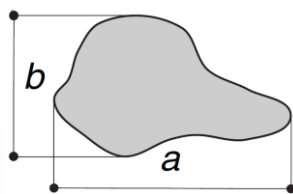
搬运距离：【方法】

核心公式： $M_a/M_0 = e^{-k_a x}$

砾石形状参数

轴比

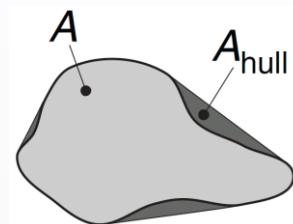
$$AR = \frac{b}{a}$$



轴比越大，越“胖”

凸度

$$C = \frac{A}{A_{hull}}$$



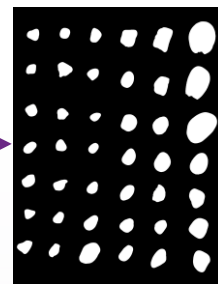
凸度越大，越光滑

形状参数—磨蚀质量损失

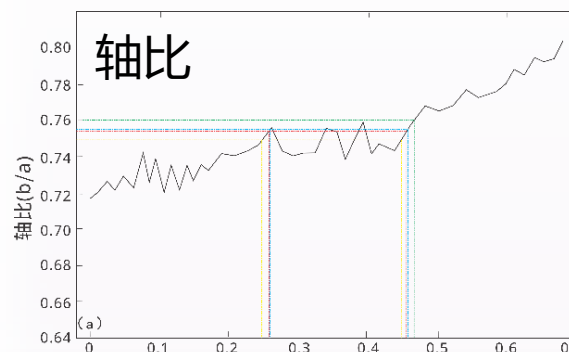
地球科学与工程学院 行星科学实验室



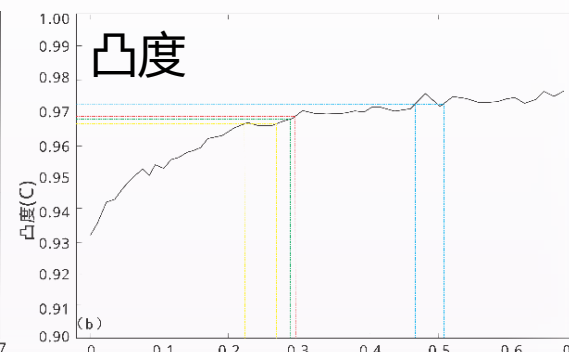
Photoshop

Mathematica
INSAT工具包

原始数据

平均值
投图

磨蚀质量损失

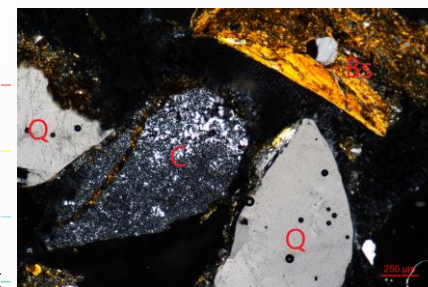
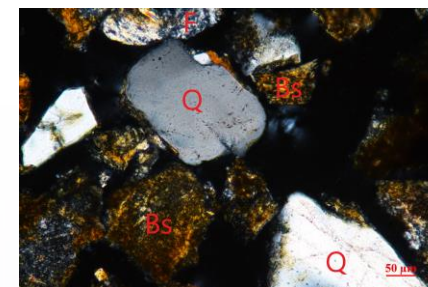


磨蚀质量损失

$$M_a/M_0 = e^{-k_a x} \rightarrow \text{搬运距离}$$

岩石类型—磨蚀常数

地球科学与工程学院 显微镜薄片室



主要是二氧化硅

搬运距离：砾石源区【结果】

轴比—磨蚀质量损失—搬运距离

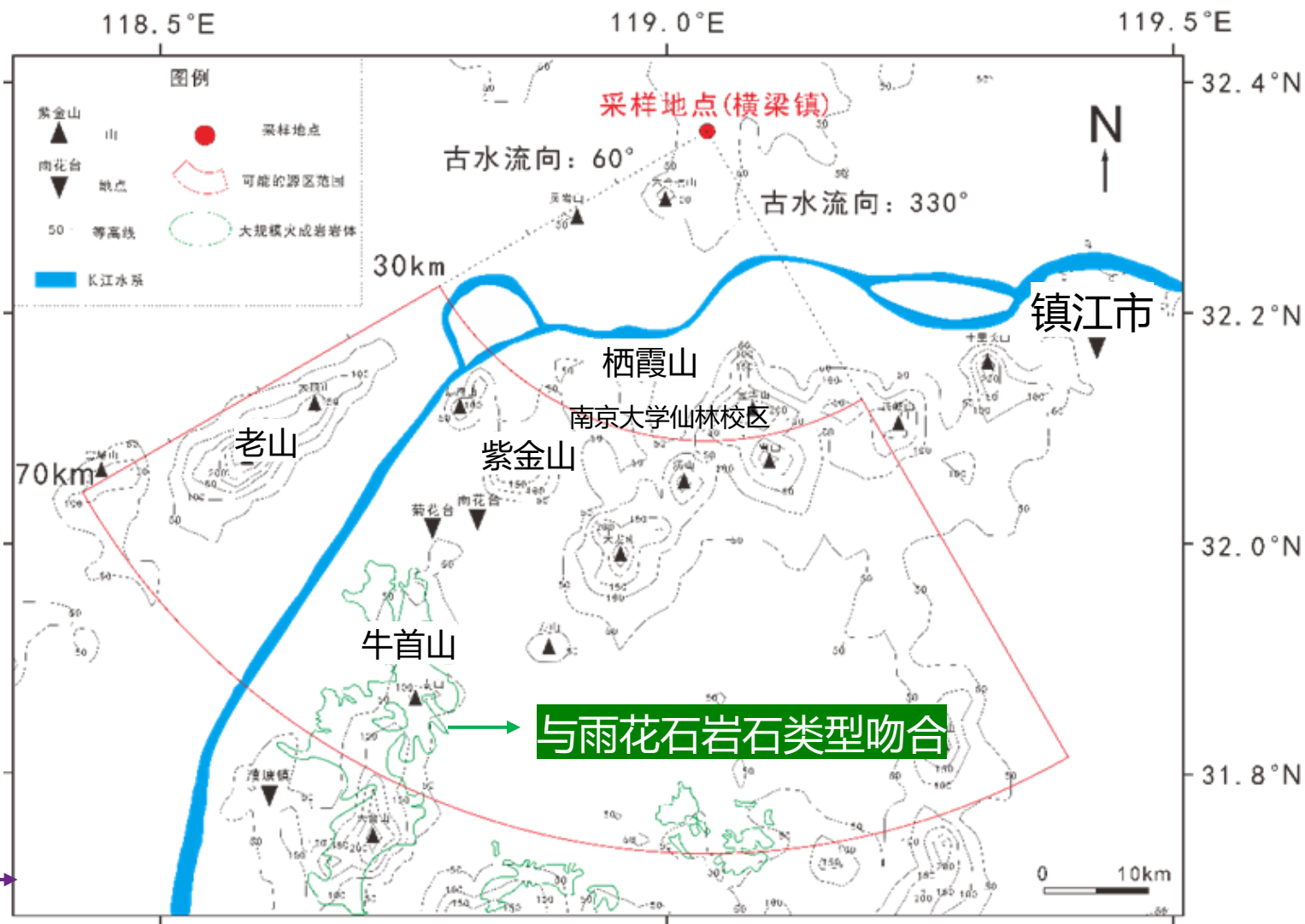
样品	最小距离/km	最大距离/km
i	30	61
I	28	59
II	30	61
III	63	63

凸度—磨蚀质量损失—搬运距离

样品	最小距离/km	最大距离/km
i	35	35
I	25	31
II	63	71
III	35	35

搬运距离 30~70km (近距离)

水流方向



“长江”什么时候形成？

研究结论

[水动力环境] 证实古水流是辫状河——河流上游的形态。

[搬运距离] 砾石只经过短程搬运。

推断

2700万年前的南京地区，代表“古长江”的古水流还只是“局部水系”，尚未“贯通”。

推断

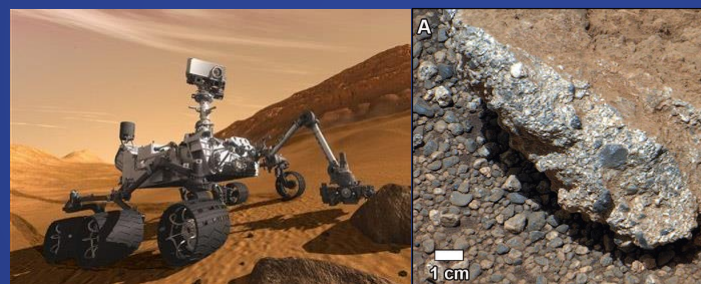
现代意义的“长江”形成于2700万年之后！



其他行星上的“河流”？



美国“好奇者号”火星车



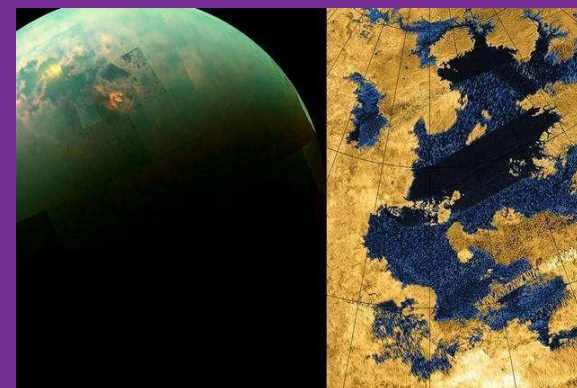
中国“祝融号”火星车？



土卫六 泰坦：甲烷海洋

“甲烷”搬运砾石？

“甲烷”动力环境？ 搬运距离？
不同规律？



地外行星“液态水河流”砾石的研究可参考本研究使用的方法！

恳请各位老师批评指正

南京地区雨花台组砾石水动力环境与搬运距离：对地外行星探索的启示

Hydrodynamic Conditions and Transportation Distance of the Yuhuatai Formation Gravels in the Nanjing Area: Implication to Terrestrial Planetary Exploration

致谢

感谢董小龙、泮晓华、连东洋、马安林、戴启辰、石昊泽、曾思睿等提供的协助！
感谢南京大学新生“金种子”早期科研支持计划（JZZ24002）对本研究的支持！